

Medidor de Señal

Estamos haciendo un relevamiento de la calidad de las conexiones en Tucumán. Necesitamos tu ayuda: **medí tu conexión en 1 minuto** desde el celular o la compu y tus datos se suman a la estadística del curso.

El link y el código QR se agregan al publicar la app

Escaneá con la cámara

¿Qué mide?

Velocidad

Bajada, subida, latencia y jitter

Señal

dBm (RSRP / RSSI), calidad y SINR

Red

WiFi o datos, 4G/5G, empresa, banda y canal

Equipo y lugar

Marca, modelo, sistema y ubicación GPS

Elegí cómo participar

ANDROID • RECOMENDADO

App para Android

1. Descargá **MedidorSeñal-UTN.apk** del grupo.
2. Abrilo y tocá **Instalar**. Si pregunta, permití "instalar apps de origen desconocido".
3. Aceptá los permisos de **ubicación y teléfono**.
4. Tocá **Iniciar medición**, después **Enviar**.

Detecta todo solo: equipo, empresa, 4G/5G, señal real y SINR.

IPHONE Y OTROS

Desde el navegador

1. Escaneá el código QR o abrí el link.
2. Tocá **Iniciar medición** y permití la ubicación.
3. Revisá los datos (WiFi o datos, empresa, 4G/5G).
4. Aceptá y tocá **Enviar medición**.

No hay que instalar nada. iOS no deja leer la señal: si podés, cargá las barritas.

COMPUTADORA

Programa para PC

1. Necesitás Python (gratis, desde Microsoft Store).
2. Descargá la carpeta **pc** del grupo.
3. Ejecutá **py medidor_pc.py**

Lee solo el nombre del equipo, la señal WiFi (RSSI), la banda, el canal y el estándar. También se puede medir desde el link del navegador.

Para que la medición sirva

- Medí en **distintos lugares**: casa, facultad, colectivo, afuera.
- Si podés, medí **una vez con WiFi y otra con datos móviles**.
- No descargues ni mires videos mientras mide.
- El test usa entre 10 y 40 MB de datos.

Tus datos

- **No** se guardan números de teléfono ni direcciones IP.
- El nombre del equipo es opcional en la web.
- Siempre se pide tu consentimiento antes de enviar.
- Se usan solo para este trabajo de la facultad.

¿Qué hacemos con tus datos?

Cada medición se compara con la teoría de la materia. Así vemos qué tan lejos están las redes reales de los límites teóricos, y qué empresa, tecnología o zona anda mejor.

1. Potencia de la señal (Unidad 3)

El celular mide la potencia recibida en **dBm**, una escala logarítmica respecto de 1 mW:

$$P[\text{mW}] = 10^{\text{dBm}/10} \quad \cdot \quad -95 \text{ dBm} \approx 0,3 \text{ pW}$$

En 4G el celular informa RSRP, la potencia de una sola subportadora de 15 kHz. Para el canal completo se suma en dB: $S = \text{RSRP} + 10 \cdot \log(N^\circ \text{ de subportadoras})$.

2. Ruido y SNR (Unidad 3)

Todo receptor tiene ruido térmico. Con la señal y el ruido se obtiene la relación señal/ruido:

$$N = k \cdot T \cdot B \rightarrow -100,8 \text{ dBm (20 MHz, 25 }^\circ\text{C)}$$

$$\text{SNR}[\text{dB}] = S[\text{dBm}] - N[\text{dBm}]$$

La app Android además lee la **SINR real** del módem, que incluye la interferencia de otras antenas.

3. Capacidad del canal (Unidad 5)

El teorema de Shannon da la velocidad máxima posible de un canal con ruido:

$$C = B \cdot \log_2(1 + S/N)$$

Comparamos la velocidad que medimos con C: el "% de aprovechamiento" muestra cuánto se pierde por interferencia, retransmisiones (Unidad 6) y congestión.

4. Estadística

Con todas las mediciones calculamos, por empresa, tecnología y lugar:

- Media, mediana, desvío estándar, mínimo y máximo.
- Histogramas y mapa de calor de velocidades.
- Correlación entre señal (dBm) y velocidad.

Velocidades máximas teóricas por tecnología (Unidad 7)

TECNOLOGÍA	ESTÁNDAR	VELOCIDAD MÁXIMA	¿QUÉ ESPERAMOS VER?
2G	GPRS / EDGE	171 Kbps / 473,6 Kbps	Solo mensajería básica
3G	UMTS / HSPA+	2 Mbps / 42 Mbps	Navegación lenta
4G	LTE	100 Mbps a 1 Gbps	La mayoría de las mediciones
5G	5G NR	Varios Gbps	Pocas zonas con cobertura
WiFi	802.11n / ac / ax	Según el plan contratado	Depende de la distancia al router

¿Te dio un número raro?

¡Mejor! También sirve. Una medición con poca señal o mucha latencia es tan importante como una buena: así se ve la diferencia real entre zonas y empresas. Si querés, contanos dónde estabas en "Comentario".